

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0147 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL

Fabricante : VELLEMAN

Modelo / Número de Parte : DVM890 **Número de Serie** : 20000418678

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 17-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,5°C **Humedad Relativa** : 39%

Procedimiento : 33K8-4-14-1 (2013)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0147

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
180 mV		180,0	180,8	180,8	0,8	1,0
		V	V	V	V	V
2 V		0,600	0,600	0,600	0,000	0,004
		1,400	1,401	1,401	0,001	0,008
		1,800	1,801	1,801	0,001	0,010
		-1,800	-1,801	-1,801	-0,001	0,010
20 V		18,00	18,02	18,02	0,02	0,10
200 V		180,0	180,0	180,0	0,0	1,0
1000 V		900	900	900	0	9
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
2 V @ 40 Hz		1,800	1,806	1,806	0,006	0,017
@ 400 Hz		1,800	1,810	1,810	0,010	0,017
20 V @ 40 Hz		18,00	18,06	18,06	0,06	0,17
@ 400 Hz		18,00	18,08	18,08	0,08	0,17
200 V @ 40 Hz		180,0	180,4	180,4	0,4	1,7
@ 400 Hz		180,0	180,6	180,6	0,6	1,7
700 V @ 40 Hz		630	629	629	-1	11
@ 400 Hz		630	632	632	2	11
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
2 mA		1,800	1,810	1,810	0,010	0,015
20 mA		18,00	18,13	18,13	0,13	0,15
200 mA		180,0	182,3	182,3	2,3	2,3
		A	A	A	A	A
10 A		9,00	9,22	9,22	0,22	0,23
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
20 mA @ 40 Hz		18,00	18,16	18,16	0,16	0,25
@ 400 Hz		18,00	18,15	18,15	0,15	0,25
200 mA @ 40 Hz		180,0	182,6	182,6	2,6	3,9
@ 400 Hz		180,0	182,6	182,6	2,6	3,9
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
10 A @ 40 Hz		9,00	9,04	9,04	0,04	0,34
@ 400 Hz		9,00	9,04	9,04	0,04	0,34

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0147

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200 Ω		190,0	195,5	195,5	5,5	1,8
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
2 kΩ		1,900	1,897	1,897	-0,003	0,016
20 kΩ		19,00	19,06	19,06	0,06	0,16
200 kΩ		190,0	190,1	190,1	0,1	1,6
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
2 MΩ		1,900	1,902	1,902	0,002	0,016
20 MΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	0,21
100 MΩ		100,0	99,8	99,8	-0,2	6,0
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
20 kHz		18,00	18,05	18,05	0,05	0,19
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
2 nF		1,000	1,045	1,045	0,045	0,030
20 nF		10,00	10,12	10,12	0,12	0,30
200 nF		100,0	100,1	100,1	0,1	3,0
		μF	μF	μF	μF	μF
2 μF		1,000	1,013	1,013	0,013	0,030
20 μF		10,00	9,98	9,98	-0,02	0,30
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA						
		°C	°C	°C	°C	°C
Amb.		22	20	20	-2	2




FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración